

SOP Tambah Freon AC Mobil

1. Judul SOP:

Prosedur Standar Operasional Penambahan Freon AC Mobil.

2. Tujuan:

- a. Mengembalikan tekanan refrigeran (freon) ke tingkat optimal agar AC bekerja maksimal.
- b. Meningkatkan kinerja pendinginan dan kenyamanan dalam kabin kendaraan.
- c. Menstandarkan proses penambahan freon yang aman dan sesuai prosedur.

3. Ruang Lingkup:

- a. Berlaku untuk kendaraan roda empat yang mengalami penurunan tekanan freon.
- b. Tidak termasuk kendaraan dengan kebocoran besar atau sistem rusak berat.
- c. Meliputi proses pengukuran tekanan, penambahan freon, dan evaluasi suhu kabin.

4. Penanggung Jawab: Teknisi AC / Mekanik Pendingin

5. Peralatan & Material:

- a. Manifold Gauge Set (Tekanan Tinggi & Rendah)
- b. Freon R134a atau R1234yf sesuai tipe kendaraan
- c. Timbangan digital (jika digunakan sistem berat)
- d. Selang manifold dan konektor
- e. Termometer kabin / digital AC tester
- f. Sarung tangan dan goggles

6. Prosedur Pelaksanaan:

a. Pemeriksaan Awal

- 1) Konfirmasi keluhan AC dari pelanggan.
- 2) Hidupkan mesin dan AC, ukur suhu kabin.
- 3) Hubungkan manifold ke port tekanan rendah dan tinggi.
- 4) Baca tekanan sistem dan tentukan apakah perlu penambahan freon.
- 5) Cek fisik memastikan tidak ada kebocoran freon.

b. Proses Penambahan Freon

- 1) Siapkan kaleng/tabung freon dan hubungkan ke selang manifold.
- 2) Buka perlahan valve tekanan rendah.

- 3) Tambahkan freon sedikit demi sedikit sambil memantau tekanan. Tekanan rendah 25 - 45 psi, tinggi di 50 – 250 psi.
- 4) Periksa suhu kabin menggunakan termometer hingga mencapai 4–8°C.
- 5) Jangan melebihi tekanan kerja standar sistem (lihat spesifikasi kendaraan).

c. Penyelesaian

- 1) Tutup semua valve manifold dan lepaskan konektor dengan hati-hati.
- 2) Periksa apakah semua koneksi kembali rapat dan tidak bocor.
- 3) Catat jumlah freon yang ditambahkan dan hasil pengukuran suhu.
- 4) Sampaikan hasil dan rekomendasi ke pelanggan.

7. Indikator Keberhasilan:

- a. Tekanan sistem kembali normal sesuai spesifikasi.
- b. Suhu kabin dingin dan stabil (4–8°C pada blower utama).
- c. Tidak ditemukan kebocoran atau tekanan berlebih.
- d. Pelanggan merasakan peningkatan kinerja AC.

8. Keselamatan Kerja (K3):

- a. Gunakan sarung tangan dan goggles selama proses.
- b. Hindari menyentuh freon langsung karena dapat menyebabkan radang dingin (frostbite).
- c. Jangan tambahkan freon jika terindikasi kebocoran besar.
- d. Jauhkan bahan mudah terbakar dari area kerja.

9. Dokumen Terkait

- a. Surat Perintah Kerja (SPK)
- b. Nota / Invoice Pembayaran